

אלגברה ב' - גיליון תרגילי בית 5

משפט קיילי-המילטון, סכומים ישרים, והטלות

תאריך הגשה: 4.6.2026

תרגיל 1. יהי V מרחב וקטורי מממד $n \in \mathbb{N}_+$ מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$.

1. יהי

$$\mathbb{F}[T] := \{p(T) \mid p \in \mathbb{F}[x]\} \leq \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$$

הראו כי

$$\mathbb{F}[T] = \text{Span}(I, T, \dots, T^{n-1})$$

2. מצאו דוגמא עבור $S \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ עבורה

$$\{I, S, \dots, S^{n-1}\}$$

קבוצה בלתי-תלויה לינארית. הסיקו שבמקרה זה

$$\dim_{\mathbb{F}} \mathbb{F}[S] = n$$

3. נניח כי T הפיכה. הראו שמתקיים $T^{-1} \in \mathbb{F}[T]$.

4. נניח כי T הפיכה ונסמן

$$\mathbb{F}(T) := \left\{ \sum_{i=-m}^m a_i T^i \mid \begin{matrix} m \in \mathbb{N} \\ \forall i: a_i \in \mathbb{F} \end{matrix} \right\} \leq \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$$

הראו כי לכל $S_1, S_2 \in \mathbb{F}[T]$ מתקיים $S_1 \circ S_2 \in \mathbb{F}(T)$ והסיקו שמתקיים $\mathbb{F}(T) = \mathbb{F}[T]$.

תרגיל 2. 1. תהי $T \in \text{End}_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}^4)$ שהערכים העצמיים שלה הם 3, 5, 8. הראו כי

$$(T - 3I)^2 (T - 5I)^2 (T - 8I)^2 = 0$$

2. תהי $T \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ הטלה ויהיו

$$m := \dim \ker(T), \quad n := \dim \text{Im}(T)$$

הראו כי

$$p_T(x) = x^m (x - 1)^n$$

תרגיל 3. יהי $V = \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ ויהיו

$$V_{\text{sym}} := \{A \in V \mid A^t = A\}$$

$$V_{\text{antisym}} := \{p \in V \mid A^t = -A\}$$

1. הראו כי

$$V = V_{\text{sym}} \oplus V_{\text{antisym}}$$

2. מיצאו את ההטלה על V_{sym} במקביל ל- V_{antisym} .

3. נניח כי $n = 2$, ויהי

$$\mathcal{E} := (E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$$

הבסיס הסטנדרטי של V . מיצאו את המטריצה המייצגת של ההטלה מהסעיף הקודם לפי $\mathcal{E}$.